

Test Tema 114 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. El estándar 802.11k se centra en:

- a) Calidad de Servicio (QoS) sobre redes WLAN
- b) Autenticación y cifrado para redes WLAN
- c) Nueva generación de WLAN de redes de, al menos, 100 Mbps (en proceso de definición en 2006)
- d) Intercambio de información de capacidad entre clientes y puntos de acceso en redes WLAN

2. Señalar en qué banda de frecuencias el estándar 802.11ad alcanza sus velocidades máximas:

- a) 60 GHz.
- b) 6 GHz.
- c) 600 MHz.
- d) 60 MHz.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones es una afirmación correcta en relación con «BeiDou»?

- a) Es una versión de Linux.
- b) Es un nuevo contenedor web que sustituirá a TOMCAT.
- c) Es el sistema de navegación por satélite de India.
- d) Es el sistema de navegación por satélite de China.

4. Según la ISO/IEC 18092, la tecnología Near Field Communication - Interface and Protocol (NFCIP-1) opera en la frecuencia:

- a) 13,56 MHz
- b) 15,56 MHz
- c) 155,56 MHz
- d) 128,60 MHz

5. Comparando WiFi y Bluetooth:

- a) Bluetooth es más lento que WiFi
- b) Bluetooth es más versátil que WiFi
- c) Ambos operan en la banda de 2,4 GHz
- d) Todo lo anterior es cierto

6. ¿Cómo se llama la red de satélites diseñada por Motorola que permite telefonía vía satélite?:

- a) Galileo
- b) GSM
- c) Hispasat
- d) Iridium

7. En el marco de la liberalización de las telecomunicaciones, ¿Cuáles de las siguientes acciones NO se pretende fomentar mediante la desagregación del bucle de abonado?

- a) Incrementar el número de abonados
- b) Incrementar la penetración de servicios de banda ancha
- c) Reducir el precio de los servicios avanzados de telecomunicaciones
- d) Favorecer la competencia en las redes de acceso

8. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) La tecnología WIMAX permite operar en condiciones en las que no existe línea de visión directa entre la estación base y el terminal
- b) En España, la tecnología WIMAX sólo puede utilizarse en la banda de uso libre de 5 GHz
- c) La tecnología WIMAX utiliza un esquema de modulación multiportadora OFDM
- d) La tecnología WIMAX se basa en aspectos de la capa física y de control de acceso al medio del estándar IEEE 802.16

9. Las pérdidas debidas a absorción por gases atmosféricos deben tenerse en cuenta en:

- a) Radioenlaces de frecuencias superiores a 30 GHz.
- b) Radioenlaces de frecuencias superiores a 3 GHz.
- c) Radioenlaces de frecuencias superiores a 300 MHz.
- d) Radioenlaces de frecuencias superiores a 300 kHz.

10. En referencia a WiMAX, seleccione cuál de las siguientes opciones se corresponde con WiMAX móvil:

- a) 802.16i
- b) 802.16e
- c) 802.16f
- d) 802.16n

11. La Interfaz Aire de la norma IEEE 802.11g es:

- a) FHSS/DSSS
- b) DSSS
- c) OFDM
- d) DSSS/OFDM

12. ¿Cuál de estas tecnologías sería válida para la conexión en una red de area personal de los periféricos más habituales?

- a) Ethernet
- b) Bluetooth
- c) Wifi
- d) WLAN

13. ¿Cuál no es una modulación para DSL?

- a) CAP
- b) FSK
- c) DMT
- d) WDMT

14. Con el estándar WLAN 802.11a, ¿qué velocidad máxima se puede alcanzar?

- a) 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz.
- b) 108 Mbps en la banda de 5 GHz.
- c) 54 Mbps en la banda de 5 GHz.
- d) 58 Mbps en la banda de 2.4 GHz.

15. La tecnología inalámbrica Bluetooth:

- a) Usa la banda de 5 GHz.
- b) Usa la banda de 6 GHz.
- c) Usa modulación GFSK.
- d) Usa modulación APSK.

16. Señale la respuesta incorrecta sobre ADSL 2:

- a) Emplea un ancho de banda mayor que el ADSL original
- b) Puede emplear varias líneas telefónicas para una única comunicación
- c) Está basado en la tecnología STTH
- d) Puede emplear el ancho de banda para telefonía obteniendo una mayor velocidad de transmisión de datos

17. ¿En qué banda de frecuencias trabaja WiBro?

- a) 10GHz-66GHz
- b) 2,45MHz
- c) 2,3GHz-2,4GHz
- d) 2GHz-11GHz

18. El nivel físico denominado 802.11b se conoce como:

- a) High Rate Sequence HR/DS PHY (high-rate, direct-sequence PHY)
- b) High Rate Sequence HR/DSSS PHY (High Rate / Direct Sequence Spread Spectrum Physical Layer)
- c) OFDM PHY
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas

19. Señale cuál de las siguientes opciones es el estándar que define el Wi-Fi 6 según el Wi-Fi Alliance:

- a) 802.11n
- b) 802.11ac
- c) 802.11ax
- d) -

20. Indique la tecnología de transmisión que utiliza el estándar 802.16a del IEEE:

- a) DSSS
- b) FHSS
- c) OFDM
- d) DWDM

21. El protocolo IEEE 802.11ac es una mejora a la norma IEEE 802.11n. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IEEE 802.11ac es correcta?

- a) La velocidad máxima alcanzada con este protocolo es superior a 1 Gbps.
- b) Consigue una mayor velocidad de transmisión de datos que la IEEE 802.11n y la distancia a la que se permite la conexión es mayor.
- c) Opera en un rango de frecuencias menores que el que se utiliza en el protocolo IEEE802.11n.
- d) Fue publicado en 2012.

22. El sistema bluetooth posee las siguientes características. Señale cuál es la INCORRECTA:

- a) Funciona en la banda de frecuencias ISM (2,45 GHz)
- b) Se corresponde con el estándar IEEE 802.15
- c) La topología de las redes Bluetooth se conoce como micronet o microrred
- d) Bluetooth v2.0 permite alcanzar velocidades de hasta 3 Mbps

23. Existen diferencias entre ADSL2 y ADSL2+. Señale la INCORRECTA:

- a) La velocidad máxima. ADSL2+ alcanza mayores velocidades
- b) El ancho de banda. ADSL2+ ocupa mayor ancho de banda
- c) La infraestructura necesaria. ADSL2+ requiere una instalación más compleja que ADSL2 para proporcionar la transición desde ADSL
- d) El número de pares de cobre entrelazados. ADSL2+ requiere el doble de pares de cobre entrelazados

24. LMDS:

- a) Usa el ancho de banda de forma simétrica para los canales de subida y bajada
- b) Utiliza para transmitir una frecuencia de 10 Gz
- c) Reserva un ancho de banda de 3,1 Gz
- d) Ofrece un servicio de bucle local a los usuarios

25. Con respecto a las líneas PLC (POWER LINE COMMUNICATIONS) no es cierto que:

- a) Tiene problemas respecto a sus prestaciones o a la velocidad debido al ruido y microcortes
- b) No es necesaria nueva regulación debido a la que ya existe para las líneas de potencia instaladas
- c) Requiere colocar amplificadores de desacoplamiento en cada transformador de media/baja tensión porque estos actúan como filtros para los datos
- d) Deben enfrentarse a todas las interferencias y perturbaciones presentes, debido a la amplia proliferación de electrodomésticos y otros dispositivos conectados

26. La solución proporcionará soporte para QoS: priorización de tráfico y filtrado multicast dinámico. Indique qué estándar usaría:

- a) IEEE 802.3ab
- b) IEEE 802.1p
- c) IEEE 802.6
- d) ISO 27001

27. Señale la afirmación correcta respecto al estándar IEEE 802.11ac-2013:

- a) Amplía ancho de banda de canal a 160 MHz y opera en la banda de 2,4 GHz.
- b) Amplía ancho de banda de canal a 40 MHz y opera en la banda de 2,4 GHz.
- c) Amplía ancho de banda de canal a 80 MHz y opera en la banda de 60 GHz.
- d) Amplía ancho de banda de canal a 160 MHz y opera en la banda de 5 GHz.

28. La tecnología RFID puede trabajar en cuatro rangos de frecuencia diferenciados, identificándose cuatro tipos de dispositivos atendiendo a esta: equipos de frecuencia baja (LF: 125 o 134.2 kHz); de alta frecuencia (HF: 13.56 MHz); de frecuencia ultraelevada (UHF: 868 a 956 MHz); y de microondas (2.45 gigahercios). Atendiendo al uso de RFID en el rango UHF, indique la respuesta correcta:

- a) La regulación del uso de las frecuencias UHF para RFID en España se corresponde con la organización internacional TIA y está armonizada a nivel mundial.
- b) La regulación del uso de las frecuencias UHF para RFID en España está definida a través de una normativa de la Comisión Europea, que se traslada posteriormente a la normativa nacional.
- c) La regulación del uso de las frecuencias UHF para RFID en España no está recogida en ninguna normativa Española, y se basa en las recomendaciones que emite el ETSI, el organismo europeo para la regulación de las telecomunicaciones.
- d) Todo el uso de la tecnología RFID para todas las frecuencias en las que opera están recogidas en una normativa específica y se basa en estándares definidos por IHE.

29. ¿Cuál de estas tecnologías inalámbricas puede alcanzar una cobertura de hasta 80 kilómetros?
- a) Zigbee
 - b) WiMAX
 - c) Ethernet
 - d) Wibree
30. ¿Qué norma se encarga de la estandarización de redes inalámbricas de área personal?
- a) El IEEE 802.11
 - b) El IEEE 802.15
 - c) El AUT-C
 - d) El UIT-T E-164
31. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en el estándar Wi-Max (IEEE 802.16):
- a) Utiliza la multiplexación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
 - b) Como medidas de seguridad, incluyen mecanismos de criptografía y seguridad propios del sistema.
 - c) Solo es posible su uso cuando exista una línea de visión directa entre la Estación Base y la antena del terminal receptor.
 - d) Posee un ajuste dinámico del tamaño del paquete de transmisión.
32. Para una red wifi, ¿cuál de los siguientes NO es un protocolo de seguridad que le sea aplicable?
- a) WPA2.
 - b) WPA.
 - c) WAP.
 - d) WEP.
33. En relación con el estándar 802.11ac señale la opción INCORRECTA:
- a) Emplea técnicas MIMO y modulación QAM.
 - b) Se conoce como WIFI 5 y es una mejora del IEEE 802.11n
 - c) Opera en el espectro de 2.4 GHz
 - d) Los componentes utilizados consumen menos energía que los utilizados en el estándar 802.11n
34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo 802.11 es correcta?
- a) Las 4 direcciones MAC en una cabecera MAC 802.11 no se utilizan siempre.
 - b) La combinación de los campos ToDS=0 y FromDS=0 en la cabecera MAC significa que el campo datos no llevará contenido.
 - c) La combinación de los campos ToDS=1 y FromDS=1 en la cabecera MAC significa que emisor y receptor estén en el mismo BSS (Basic Service Set).
 - d) Los paquetes RTS, CTS y ACK son paquetes de gestión de red.
35. En el ámbito de las redes inalámbricas, la variante IEEE 802.11a:
- a) Opera dentro del rango de los 5 GHz.
 - b) Es compatible con el Estándar 802.11b.
 - c) Es compatible con el estándar 802.11g.
 - d) Incorpora QoS (Calidad de Servicio).
36. Con respecto a los estándares de redes inalámbricas ¿cuál de las siguientes combinaciones es correcta?
- a) 802.11a-2.4Ghz
 - b) 802.11b -2.4Ghz
 - c) 802.11g-5Ghz
 - d) 802.11x-2.4Ghz

37. Indique cuál de las siguientes clasificaciones NO es aplicable a las etiquetas RFID (Radio Frequency Identification):

- a) Activas.
- b) Pasivas.
- c) Hiperactivas.
- d) Semipasivas.

38. ¿Es compatible el servicio ADSL y el servicio RDSI sobre el mismo par de cobre?

- a) Sí
- b) No
- c) Sólo si no se ofrece también el servicio RTC
- d) Sólo si el cliente no tiene una centralita PBX

39. IRIS 2 es:

- a) Constelación de satélites de observación de La Tierra
- b) Infraestructura para la Resiliencia, la Interconectividad y la Seguridad por Satélite
- c) Un proyecto español para la conectividad en zonas rurales
- d) Todas son correctas

40. ¿A qué se corresponden las siglas 802.11i sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico
- b) A especificaciones sobre calidad de servicio QoS
- c) A especificaciones de Seguridad
- d) A especificaciones de roaming

41. Radius permite autenticación:

- a) Sólo mediante PAP
- b) Sólo mediante CHAP
- c) Sólo para dispositivos fijos
- d) Ninguna de las anteriores

42. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es, actualmente, una alternativa de banda ancha para el entorno rural?

- a) WPAN.
- b) GSM.
- c) Satélite.
- d) ADSL.

43. Respecto a Bluetooth es correcto que:

- a) No utiliza la misma banda de frecuencia que Wi-Fi (802.11), por lo que no se interfieren mutuamente.
- b) Con 802.11 AMP puede llegar a 24 Mbps.
- c) Debe evitarse en entornos escolares debido a que emite radiación ionizante.
- d) Debe emitirse con un mínimo de 10 vatios.

44. Con respecto a las siguientes siglas:

- a) El IMEI es un identificador del dispositivo que se está usando
- b) El msisdn es un número único de identificación de usuario en la red
- c) EL IMSI es el número de identificación de la tarjeta SIM
- d) Todas las anteriores

45. Una diferencia entre los protocolos CSMA/CA y CSMA/CD es que:

- a) CSMA/CD es posterior a CSMA/CA, mejorando sus prestaciones.
- b) CSMA/CA no evita las colisiones, mientras que sí lo hace CSMA/CD.
- c) CSMA/CD es un estándar propietario, mientras que CSMA/CA es un estándar abierto.
- d) CSMA/CA se usa habitualmente en redes inalámbricas y CSMA/CD en las cableadas.

46. ¿Qué estándar del IEEE opera con canales de 80 MHz de ancho de banda por cliente?

- a) 802.11n
- b) 802.11g
- c) 802.11ac
- d) 802.11ad

47. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al estándar de transmisión inalámbrica de Wi-Fi 6:

- a) 802.ax
- b) 802.ay
- c) 802.az
- d) 802.am

48. En una comparativa de UMTS frente a GSM, no es cierto que:

- a) UMTS utiliza frecuencias más elevadas
- b) En UMTS se producen menores pérdidas de propagación
- c) En UMTS el tamaño de las células puede ser inferior
- d) La capacidad de una portadora de W-CDMA es mayor que la de una portadora GSM

49. A la hora de planificar las frecuencias para un radioenlace de dos vanos A-B y B-C en la banda de 13 GHz:

- a) Si en el punto intermedio B se recibe en la semibanda baja, en B se debe transmitir en la semibanda alta.
- b) Para un sentido de transmisión dado, se deben emplear la misma semibanda en los dos vanos A-B y B-C.
- c) Siempre se debe respetar el sentido (transmisión o recepción) asignado a cada semibanda en el CNAF para la banda de 1GHz.
- d) Ninguna de las anteriores.

50. En ADSL, las velocidades de datos dependen de diversos factores. ¿Cuál no es uno de ellos?

- a) Longitud de la línea de cobre.
- b) La presencia de derivaciones puenteadas.
- c) La información de señalización que se debe transmitir simultáneamente.
- d) La interferencia de acoplamientos cruzados.

51. El impulso de las redes WLAN (Wireless Local Area Network) se ha visto rodeado de fuertes críticas respecto a la seguridad que ofrecen a los usuarios, ya que las señales se transportan a través del aire, que es un entorno que permite a un hacker/craker interceptar dichas señales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los estándares y protocolos de seguridad desarrollados para las redes WLAN NO es cierta?

- a) El protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy) se diseñó para asegurar el enlace de radio entre dispositivos en redes IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 y utiliza el algoritmo de cifrado simétrico RC4.
- b) El protocolo WEP dinámico fue creado, como solución temporal para resolver los problemas de seguridad del protocolo WEP, y está basado en el estándar IEEE 802.1x.
- c) El protocolo WPA (Wi-fi Protected Access) define los modos de trabajo WPA-PERSONAL y WPAENTERPRISE.
- d) IEEE 802.1i es el estándar que ha definido una arquitectura más robusta y segura para las redes inalámbricas.

52. En UMTS un terminal puede comunicarse simultáneamente a través de dos celdas diferentes. Esto:

- a) Es cierto también en GSM
- b) Es cierto también en GPRS
- c) Es cierto sólo en UMTS
- d) Ninguna de las anteriores

53. El estandar 802.11n se centra en:

- a) Calidad de Servicio (QoS) sobre redes WLAN
- b) Autenticación y cifrado para redes WLAN
- c) Nueva generación de WLAN de redes de, al menos, 100 Mbps (en proceso de definición en 2006)
- d) Intercambio de información de capacidad entre clientes y puntos de acceso en redes WLAN

54. ¿Sobre qué protocolo se encapsulan los paquetes DHCP?

- a) HTTP.
- b) UDP.
- c) TCP.
- d) IP.

55. El estandar 802.11i se centra en:

- a) Calidad de Servicio (QoS) sobre redes WLAN
- b) Autenticación y cifrado para redes WLAN
- c) Nueva generación de WLAN de redes de, al menos, 100 Mbps (en proceso de definición en 2006)
- d) Intercambio de información de capacidad entre clientes y puntos de acceso en redes WLAN

56. Respecto a las comunicaciones móviles, el paso de la generación 2G a la generación 2.5G ha requerido la realización de inversiones:

- a) En el acceso radio
- b) En la infraestructura de red, para permitir la conmutación de paquetes
- c) No fue necesario modificar la infraestructura existente
- d) Se hizo un despliegue totalmente nuevo, al basarse una en comunicaciones analógicas y otra en comunicaciones digitales

57. Indique el tamaño máximo de canal que permite Wifi 6:

- a) 80MHz
- b) 1024 - QAM
- c) 160MHz
- d) 5GHz

58. La norma IEEE 802.11a define una velocidad máxima de transferencia de:

- a) 11 Mbps
- b) 11 MBps
- c) 54 Mbps
- d) 54 MBps

59. ¿A qué se corresponden las siglas IEEE 802.11i sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico.
- b) A especificaciones sobre Calidad de Servicio QoS (Quality of Service).
- c) A especificaciones de Seguridad.
- d) A especificaciones de Roaming.

60. Con respecto a las redes locales y personales inalámbricas, señale qué afirmación no es correcta:

- a) El estándar 802.11b funciona en la banda de 2,4 GHz y utiliza DSSS en el nivel físico.
- b) El estándar 802.11a funciona en la banda de 5 GHz y utiliza OFDM en el nivel físico.
- c) El estándar 802.11g funciona en la banda de 2,4 GHz y puede utilizar OFDM o DSSS en el nivel físico.
- d) El estándar Bluetooth funciona en la banda de 2,4 GHz y utiliza OFDM en el nivel físico.

61. En relación a la seguridad en redes inalámbricas, cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Entre los mecanismos básicos de seguridad aplicables en redes inalámbricas, se encuentran: 1. Ocultación del SSID (identificador de red). 2. Filtrado MAC. 3. Ajuste de potencia. 4. Uso de mecanismos de autenticación y cifrado.
- b) El ataque DoS, 'Clear Channel Assessments', basado en falsear el mecanismo CCA, afecta a dispositivos 802.11a, 802.11b y 802.11g.
- c) Una RSN 'Robust Security Network' es una red de seguridad en la que todas las asociaciones entre sus miembros se basan en fuertes mecanismos criptográficos y de autenticación.
- d) AirMagnet, Airodump, Aireplay, Kismet y Netstumbler, son herramientas informáticas que permiten estudiar redes inalámbricas.

62. En relación con los mecanismos de seguridad en redes Wi-Fi, indique la afirmación FALSA:

- a) Las especificaciones WEP y WPA usan RC4 como algoritmo de cifrado.
- b) La especificación WPA2 mejora la segunda al usar AES como algoritmo de cifrado.
- c) En el estándar IEEE 802.11 i es donde se detalla la especificación de WPA2.
- d) El estándar IEEE 802.11g incrementa la seguridad introduciendo 3DES como algoritmo de cifrado.

63. Con respecto a la seguridad en las redes inalámbricas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) En el protocolo WPA se pueden utilizar mecanismos de autenticación AES.
- b) TKIP es una técnica de autenticación segura contra servidores en Wi-Fi.
- c) EAP es uno de los algoritmos de encriptación que se pueden utilizar en el protocolo WPA2.
- d) El protocolo WPA2-Empresarial se basa en 802.5x y servidor de autenticación.

64. Existe una variedad de tecnologías xDSL que se caracterizan por:

- a) La infraestructura física que soporta el servicio: par de cobre, fibra óptica u otros medios de transmisión.
- b) El número de canales de alta velocidad disponibles.
- c) Por la compatibilidad, o no, con la transmisión de voz, y la calidad de la misma.
- d) Su simetría/asimetría en los canales de subida y bajada de datos.

65. ¿Qué estándar regula las redes de área metropolitana inalámbrica de banda ancha, conocidas informalmente como WiMAX?

- a) IEEE 802.11g
- b) IEEE 802.15
- c) IEEE 802.1Q
- d) IEEE 802.16

66. Es posible la transmisión de datos entre dispositivos que siguen el estándar 802.11a y dispositivos que siguen el estándar 802.11b:

- a) Sí, porque ambos son dispositivos inalámbricos Wi-Fi
- b) No, porque su radio máximo de acción es diferente
- c) No
- d) Si siempre que utilicen el mismo canal dentro de la banda de frecuencias en que transmiten

67. En un edificio se desea implantar una red WiFi (IEEE 802.11) segura, de forma que el acceso a la misma NO esté basado en una clave compartida entre todos los usuarios. ¿Qué protocolos y estándares se utilizarán para proporcionar la autenticación y cifrado en dicha red WiFi?

- a) WEP-TKIP
- b) WPA-TKIP
- c) WPA2-AES
- d) WPS-AES

68. En el entorno de las redes inalámbricas se denomina 'hot-spot':

- a) A la zona de cobertura con mayor demanda de tráfico
- b) A los emplazamientos con cobertura WiFi
- c) A zonas de cobertura con potenciales problemas de interferencias
- d) A las zonas de sombra

69. Indica cual es el grupo de trabajo en el estándar IEEE 802.11 cuyo objetivo es ampliar el soporte para aplicaciones wireless con requisitos de calidad de servicio (QoS):

- a) 802.11e
- b) 802.11i
- c) 802.11n
- d) 802.11q

70. ¿Con qué tecnología de autenticación Wi-Fi estará más seguro?

- a) Filtrado por MAC
- b) WPA
- c) WPA2+AES
- d) WPA2+TKIP

71. Los términos scatternet y piconet están relacionados con la tecnología:

- a) RDSI
- b) Bluetooth
- c) DECT
- d) Wimax

72. Señale la respuesta verdadera sobre Bluetooth:

- a) se corresponde con el estándar 802.15.4
- b) en su versión 5 cuadruplica la velocidad y el alcance respecto a versiones anteriores
- c) bluetooth LP (BLP) proporciona un bajo consumo de energía
- d) Todas son falsas

73. ¿Cuál es el estándar WIMAX que permite movilidad conocido como: WIMAX móvil?

- a) 802.16d
- b) 802.16
- c) 802.16h
- d) 802.16e

74. ¿Qué modulación usa el chip para PLC de DS2?

- a) GSMK
- b) DSSS
- c) QPSK
- d) OFDM

75. El nombre del estándar WiMAX proviene de:

- a) Wireless Media for Area eXtent.
- b) Worldwide Interoperability for Microwave Access.
- c) WiFi MAXimun.
- d) Wireless Model Access eXtensive.

76. ¿Cuál NO es una característica de la WIFI 6?

- a) Utiliza MU-MIMO para que sirva a múltiples dispositivos simultáneamente.
- b) Sólo opera en la banda 5 Ghz.
- c) Es compatible con WPA3.
- d) Introduce una tecnología llamada TWT (Target Wake Time).

77. En referencia a la arquitectura Bluetooth, seleccione la opción correcta de entre las que aparecen a continuación:

- a) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una scatternet, que consta de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos a una distancia de 10 metros
- b) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una piconet, que consta de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos a una distancia de 10 metros
- c) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una scatternet, que consta de uno o más nodos maestros y más de siete nodos esclavos a una distancia de 10 metros
- d) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una piconet, que consta de uno o más nodos maestro y mas de siete nodos esclavos a una distancia de 10 metros

78. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo relacionado con las redes inalámbricas WLAN?

- a) DECT.
- b) 802.11b.
- c) 802.11g.
- d) 802.11n.

79. ¿Qué especificación inalámbrica está diseñada para distancias de 1Km?

- a) 802.11ad
- b) 802.11af
- c) 802.11ah
- d) la b) y la c) son ciertas

80. ¿Qué banda de frecuencia utilizan las etiquetas RFID HF (Alta Frecuencia)?

- a) 125 kHz - 134 kHz
- b) 13,553 MHz - 13,567 MHz
- c) 400 MHz - 1000 MHz
- d) 2,45 GHz - 5,4 GHz

81. Un estándar para tarjeta inteligente sin contacto que haya de poder comunicarse con dispositivos a una distancia mayor de 50 cm es:

- a) ISO 15693
- b) ISO 10536
- c) ISO 14443
- d) ISO 9001

82. ¿Qué técnica de codificación utiliza Bluetooth?

- a) Spread spectrum con secuencia directa
- b) Spread spectrum con salto de frecuencia
- c) a' y 'b'
- d) Ninguna de las anteriores

83. Cuál de las siguientes tecnologías xDSL proporciona mayor velocidad máxima teórica para la descarga de información:

- a) ADSL2+.
- b) VDSL.
- c) SDSL.
- d) HDSL.

84. Una red bluetooth de tipo piconet tiene un máximo de:

- a) 1 maestro y 7 esclavos
- b) 1 maestro y 15 esclavos
- c) 1 maestro y 16 esclavos
- d) 1 maestro y 32 esclavos

85. Separación del tráfico de voz y datos, reutilización de infraestructuras existentes, necesidad de proximidad a la central local, inversiones en equipamientos del usuario..., son todas características propias de las tecnologías:

- a) de los módems de cable
- b) de los dispositivos WAP
- c) de xDSL
- d) de LMDS

86. ¿En qué banda de frecuencia trabaja la tecnología Bluetooth?

- a) 0,8 GHz
- b) 1,2 GHz
- c) 2,4 GHz
- d) 4,8 GHz

87. El estándar BLE (Bluetooth Low Energy) consume menos energía que el Bluetooth clásico gracias a que:

- a) Su distancia de alcance es menor
- b) Está en distintas bandas de frecuencia
- c) Utiliza un sistema de modulación diferente
- d) Permite la conexión de un único dispositivo

88. ¿Qué nueva característica introduce el estándar IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) con respecto al IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)?

- a) Acceso al medio mediante OFDM.
- b) Multiplexación de usuarios MU-MIMO en bajada (DL).
- c) Control de consumo mediante TWT.
- d) Modulación máxima de 256-QAM.

89. De entre las clases en que pueden clasificarse los dispositivos bluetooth en función de su potencia de transmisión, ¿cuál es la que ofrece mayor alcance máximo?

- a) Clase 4.
- b) Clase 2.
- c) Clase 3.
- d) Clase 1.

90. ¿Cuál de las siguientes características NO se incluye en el salto de frecuencia adaptable (AFH) que incorpora Bluetooth?

- a) Corrección de errores hacia adelante (FEC), que permite al receptor corregir errores en la transmisión sin necesidad de reenvíos
- b) Canales con ancho de banda de frecuencias estrechos.
- c) Baja sensibilidad a las reflexiones o múltiples rutas.
- d) Modulación adaptativa (three-hand-shake) en entornos de conexiones densificadas

91. ¿Cuál es el estándar de WLAN que permite transmitir a una velocidad efectiva de entre 12 y 24 Mbps y a una velocidad máxima de 54 Mbps?

- a) IEEE 802.11a
- b) IEEE 802.11b
- c) IEEE 802.11g
- d) IEEE 802.11i

92. La norma llamada WiMAX es:

- a) La norma IEEE 802.12
- b) Una norma WLAN europea elaborada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y es similar a IEEE 802.11a
- c) Una norma inalámbrica fija en condiciones de transmitir 32-56 km con velocidades máximas de datos cercanas a 70 Mbit/s
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

93. En relación con la modulación de señales, indique la opción CORRECTA:

- a) La señal portadora es una onda no periódica que sirve para trasladar a otra zona del espectro la señal a transmitir.
- b) La señal moduladora no contiene información a transmitir.
- c) La señal analógica no puede utilizarse para transmitir información digital.
- d) QAM (modulación de amplitud en cuadratura) combina la modulación en fase y en amplitud.

94. Para evitar las colisiones de paquetes, las redes inalámbricas 802.11 WiFi pueden utilizar los siguientes mecanismos: I) CSMA/CA+ACK Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance + Acknowledge). II) RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). III) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

- a) I y II.
- b) II y III.
- c) I y III.
- d) I, II y III.

95. ¿Cuál de las siguientes dificultades no tiene que hacer frente el par telefónico para la transmisión de alta velocidad de datos?

- a) Ruido impulsivo
- b) Ruido de fondo
- c) Diafonía
- d) Medio costoso

96. La velocidad de transmisión que se puede alcanzar con tecnología Bluetooth versión 5 es de:

- a) 25 Mbit/s
- b) 50 Mbit/s
- c) 12 Mbit/s
- d) 6 Mbit/s

97. ¿Cuál de los siguientes estándares Wifi incluye WPA2?

- a) 802.11e
- b) 802.11f
- c) 802.11h
- d) 802.11i

98. En relación con el estándar 802.11ac señale la opción INCORRECTA:

- a) puede funcionar con 80 MHz o incluso 160 MHz.
- b) se conoce como WIFI 5G o WiFi Gigabit, y es una mejora del IEEE 802.11n.
- c) opera en el espectro de 2,4 GHz.
- d) los componentes utilizados consumen menos energía que los utilizados en el estándar 802.11n.

99. Las siglas DC-IoT corresponden:

- a) Dynamic Coalition on the Internet of Things
- b) Domain Compute on the Internet of Things
- c) Decision Collaborative on the Internet of Thing
- d) -

100. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología xDSL?

- a) VDSL.
- b) DDSL.
- c) HDSL.
- d) ADSL.

101. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes inalámbricas:

- a) 802.1
- b) 802.11
- c) 802.12
- d) 802.13

102. El estándar del ADSL2+ (ADSL2 Plus) es:

- a) ITU G.993.3
- b) ITU G.992.4
- c) ITU G.992.5
- d) ITU G.993.6

103. ¿Qué es falso sobre la especificación 802.11ah?

- a) es una especificación IEEE
- b) también se le conoce como WhiteFi
- c) opera en la banda de los 900 MHz
- d) está pensada para entornos IoT

104. ¿Cuál es el nombre de la tecnología que permite transmitir a frecuencias entre 400 y 800 THz en el espectro visible de los humanos?:

- a) U-Fi
- b) Visual Wi-Fi
- c) Ultra Wi-Fi
- d) UV-Fi

105. ¿Cuál es el estándar de Wi-Fi 6?

- a) IEEE 800.11g
- b) IEEE 802.11ac
- c) IEEE 802.11at
- d) IEEE 802.11ax

106. ¿Cuántas conexiones activas permite mantener un dispositivo con el estándar Bluetooth?

- a) 7
- b) 8
- c) 12
- d) 16

107. ¿Qué es cierto en relación a la tecnología 5G?

- a) consigue reducir la latencia hasta 0,1ms.
- b) puede soportar hasta 10 millones de dispositivos en 1Km2.
- c) los casos de uso propuestos por 3GPP son: mMBB, URLLC, eMTC.
- d) al estándar 802.11ax se le denomina la 5G del Wi-Fi.

108. ¿Qué es un 'splitter'. en el entorno de la tecnología ADSL?

- a) Es un filtro separador de bandas en casa del abonado.
- b) Es un dispositivo opcional de mejora de calidad, únicamente es Imprescindible en el caso de ADSL-lite.
- c) Es un efecto indeseable en la línea consistente en el acoplamiento inductivo y capacitivo entre diferentes hilos dentro del mismo mazo o mazos adyacentes.
- d) Es el mecanismo mediante el cual el operador establecido ha de ceder al nuevo operador a conexión a 'su' abonado.

109. Indique cuál de las siguientes respuestas no es correcta en relación con los estándares 802.11x del IEEE:

- a) 802.11a utiliza la banda de 5 GHz, 802.11b y 802.11g la de 2,4 GHz.
- b) 802.11a alcanza velocidades de 54 Mbps, 802.11b y 802.11g de 11 Mbps.
- c) 802.11i se refiere a mejoras de seguridad.
- d) 802.11e se refiere a calidad de servicio.

110. La reglamentación sobre compatibilidad electromagnética de los equipos se ocupa de dos fenómenos principales. ¿Cuáles son?

- a) Las vibraciones acústicas y la resistencia a impactos físicos.
- b) Las emisiones electromagnéticas no deseadas y la inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas.
- c) La eficiencia energética y la disipación de calor.
- d) -

111. El estandar IEEE 802.12 (100VG AnyLAN):

- a) Utiliza un método de acceso de detección de colisión.
- b) Utiliza un método de acceso de prioridad de demanda.
- c) Utiliza un método de acceso de impedimento de colisión.
- d) Utiliza un método de acceso de paso de testigo.

112. Indica cuál de los siguientes parámetros tiene en cuenta el algoritmo de adjudicación de HSUPA:

- a) Ancho de banda disponible en cada estación
- b) Consumo eléctrico del Hardware
- c) Interferencia en el canal UPLOAD
- d) Todos los anteriores

113. ADSL2+:

- a) Soporta una distancia máxima de 3,6Km. mayor que VDSL
- b) Utiliza frecuencias hasta 2.2 MHz
- c) A la máxima distancia tiene un ancho de bajada máximo de 4Mbps
- d) Todas las anteriores son correctas

114. ¿En cuál de los siguientes casos no recomendaría utilizar una red VSAT?

- a) En Redes de Area Extensa (WAN)
- b) En organización muy dispersa en la que sólo es necesario realizar actualizaciones periódicas de información
- c) En entorno transaccional fuerte
- d) En organizaciones con oficinas en lugares remotos sin posibilidad de acceso al servicio telefónico

115. Cuál sería el formato de direcciones IPv4 compatibles en IPv6:

- a) ::<dirección_IPv4>
- b) ::FFFF:<dirección_IPv4>
- c) :<dirección_IPv4>
- d) <dirección_IPv4>::

116. Indique cuál de estos estándares especifica las normas de funcionamiento de la capa física y de enlace en una WLAN:

- a) 802.11b
- b) 802.11g
- c) 802.11ac
- d) Todos los anteriores

117. En el ámbito de las redes Wi-Fi, indique cómo se denomina al mecanismo que permite al router seleccionar automáticamente una frecuencia que no interfiera con otros sistemas que operan en la banda de 5 GHz, como por ejemplo los radares meteorológicos:

- a) DBS
- b) SDF
- c) DFS
- d) SDB

118. La modulación 16-QAM transmite:

- a) 1 bit por símbolo.
- b) 4 bits por símbolo.
- c) 2 bits por símbolo.
- d) Depende de las portadoras utilizadas.

119. En el estándar del IEEE 802 para redes de área local, cuál de las siguientes se corresponde con "LAN en anillo con Testigo (Token Ring)".

- a) IEEE 802.3
- b) IEEE 802.4
- c) IEEE 802.5
- d) -

120. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo 802.11 es correcta?

- a) En DS (Distribution System), cada AP (Access Point) tendrá su propio dominio de difusión.
- b) El sistema WDS (Wireless Distribution System) no permite crear una red de distribución inalámbrica.
- c) En un ESS (Extended Service Set), los AP (Access Point) pueden utilizar diferentes canales para comunicarse entre sí.
- d) Un AP (Access Point) que utiliza el protocolo 802.11ac puede permitir tráfico del protocolo 802.11b.

121. ¿A qué estándar nos referimos cuándo hablamos del Wifi 5, según WI-FI Alliance?

- a) 802.11ac
- b) 802.11g
- c) 802.11an
- d) 802.11ax

122. De entre los estándares siguientes, ¿cuál se corresponde con la tecnología WLAN?

- a) 802.11 del IEEE
- b) 802.5 del IEEE
- c) 802.8 del IEEE
- d) 802.3 del IEEE

123. Refiriéndonos a las tecnologías inalámbricas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IEEE 802.11ax es correcta?

- a) La velocidad máxima alcanzada con este protocolo es igual a la que se consigue con IEEE 802.11ac y el número de dispositivos que pueden conectarse simultáneamente es mayor.
- b) El protocolo IEEE 802.11ax consigue menor velocidad de transmisión de datos que la IEEE 802.11ac.
- c) El protocolo IEEE 802.11ax puede operar en los rangos de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz.
- d) El nombre comercial del protocolo IEEE 802.11ax es 'Wifi 7'.

124. Respecto a la serie de estándares de redes inalámbricas 802.x podemos decir que:

- a) 802.11b es posterior a 802.11a
- b) 802.11a admite una velocidad máxima de 54 Mbps
- c) la serie 802.x tiene su origen en Europa, en el ETSI
- d) todo lo anterior es correcto